المادة	الفيزياء والكيمياء	NR31	المعامل	7
الشعب(ة) أو المسلك	شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب) (الترجمة الفرنسية)		مدة الإنجاز	4

الكيمياء (7 نقط)		
الجزء الأول : (4,75 نقط)		
-1.1/1	معادلة تفاعل الحمض $HClO_4$	0,25
	معادلة تفاعل الحمض الكربوكسيلي	0,25
-1.2	معادلة تفاعل معايرة المحلول (S_1)	0,25
	معادلة تفاعل معايرة المحلول (S_2)	0,25
-1.3	الطريقة لتحديد الـ pH عند التكافؤ	0,25
	بالنسبة للمنحنى A : $pH_{EA} = 7$	0,25
	بالنسبة للمنحنى B : $pH_{EB} \approx 8,5$	0,25
	المنحنى B هو المنحنى الموافق لمعايرة(S_1) لأن $pH_{EB} > 7$	2×2,5
-1.4	$C_1 = 1,6.10^{-1}\ mol.L^{-1}$	0,25
	$C_2 = 0,1\ mol.L^{-1}$	0,25
-1.5	الطريقة	0,5
	$pK_A = 4,2$	0,25
-2.1/2	الصيغة نصف المنشورة للحمض الكربوكسيلي	0,25
-2.2	$n(ester) = 5,8.10^{-3}\ mol$	0,5
-2.3	المردود : $r \approx 71\%$	0,5
الجزء الثاني (2,25 نقط)		
-1	$K = Q_{r,éq} = 1,0$	0,5
-2.1	القطب الموجب للعمود هو الصفيحة L_2	0,5
-2.2	الطريقة	0,25
	$x = \frac{I_1}{2F} \cdot t$ ؛ $x=7,25.10^{-7}.t$ (t ← (s) و x ← (mol))	0,25
	$\tau(t=30min)=26\%$	0,25
-2.3	$[Cu^{2+}_{(1)}]_{éq} = [Cu^{2+}_{(2)}]_{éq} = 5,5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$	0,5

الفيزياء تمرين 1 : (2 نقط)		
-1.1/1	${}^{14}_{6}C \longrightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$	0,25
-1.2	${}^{11}_{6}C \longrightarrow {}^{11}_{5}B + {}^{0}_{+1}e$	0,25
-2.1/2	$E_1 = 7,1MeV/nucléon$	0,25
-2.2	الطاقة المحررة : $\lvert\Delta E\rvert = 2,8MeV$	0,25
-3.1/3	عدد نوى الكربون في القطعة : $N(C)_0 = 7,58.10^{21}$	0,25
	عدد نوى الكربون 14 في القطعة: $N({}^{14}C)_0 = 9,1.10^{9}$	0,25
-3.2	عمر الخشب : $3,34.10^{3}$ ans	0,5

الفيزياء تمرين2 : (5,25 نقط)		
-1.1/1	التوصل إلى : $\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{LC}\cdot i = 0$	0, 5
-1.2/ أ	$E_T = 5,80.10^{-7}$ J	0,25
	$U_0 = \sqrt{\frac{2E_T}{C}}$	0,25
	$U_0 = 12$ V	0,25
ب-	$L \approx 1,3.10^{-3}$ H + الطريقة	0,5
-2.1/2	التوصل إلى $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$	0,5
-2.2/ أ	المنحنى (2) يوافق u_R	0,25
	المنحنى (3) يوافق u_L	0,25
ب-	$I_p = \frac{E}{R}$	0,25
	$I_p = 4,0.10^{-2}$ A	0,25
2.3	البرهنة على تعبير $i(t_1)$	0,5
-3.1/3	(أ) و (د)	0,25x2
-3.2	البرهنة	0,5
-3.3	$r << 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	0,5

الفيزياء **تمرين3 : (5,75 نقط)** **الجزء الأول (2,25 نقط)**		
-1.1/1	$\vec{a} = \vec{g}$	**0,25**
	$\frac{dv_x}{dt} = 0$	**0,25**
	$\frac{dv_y}{dt} = -g$	**0,25**
-1.2	التوصل إلى معادلة المسار	**0,5**
/2	البرهنة	**0,75**
	$h_m = 5,3\ m$	**0,25**
الجزء الثاني (3,5 نقطة)		
-1.1/1	التوصل إلى العلاقة : $R = \rho_1.V(g - \frac{v_1}{t_1})$	**0,5**
-1.2	$R \approx 1,4.10^{-2}\ N$	**0,5**
-2.1/2	إثبات تعبير المعادلة التفاضلية الحرفية	**0,5**
-2.2	التحقق من صحة المعادلة التفاضلية (1)	**0,75**
-2.3	بعد k هو $M.T^{-1}$	**0,25**
	$k=0,3\ kg.s^{-1}$	**0,25**
-2.4	إثبات تعبير السرعة v_{i+1}	**0,5**
	$v_{i+1} = 2,09\ ms^{-1}$	**0,25**